MODUL KULIAH

Database, Backend PHP,

dan Frontend Web

Codingan, Penjelasan dan Hasil Runningnya

database.sql

```
-- LANGKAH 1: Buat database db_lab kalau belum ada, lalu pilih database itu
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_lab;
USE db_lab;

-- LANGKAH 2: Buat tabel users (menyimpan akun pengguna dan role-nya)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,     -- kunci utama, naik otomatis (1,2,3...)
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,            -- nama lengkap, wajib diisi
  username VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  -- username untuk login, tidak boleh kembar
  password VARCHAR(255) NOT NULL,        -- password dalam bentuk hash (bukan teks asli)
  role ENUM('peminjam', 'petugas', 'kalab') NOT NULL  -- hanya boleh salah satu dari 3 role
);

-- LANGKAH 3: Buat tabel peminjaman (menyimpan permohonan peminjaman alat)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS peminjaman (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,     -- kunci utama permohonan
  user_id INT NOT NULL,                  -- id peminjam (mengacu ke users.id)
  nama_alat VARCHAR(100) NOT NULL,       -- nama alat yang dipinjam
  jumlah INT NOT NULL,                   -- jumlah alat
  tujuan VARCHAR(255) NOT NULL,          -- tujuan peminjaman
  tanggal DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  -- tanggal otomatis terisi saat data dibuat
  status ENUM(
    'Menunggu Pemeriksaan',
```

```
    'Menunggu Persetujuan',
    'Disetujui',
    'Ditolak'
  ) DEFAULT 'Menunggu Pemeriksaan',      -- status awal otomatis "Menunggu Pemeriksaan"
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)  -- relasi: satu user bisa punya banyak peminjaman
);
```

koneksi.php

```
<?php
// Koneksi ke MySQL, memulai session, dan membuat function pengecekan login dan role

// LANGKAH 1: Mulai session supaya data login bisa disimpan dan dibaca di semua halaman
session_start();

// LANGKAH 2: Konek ke MySQL (host, user, password, nama database)
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "db_lab");

// LANGKAH 3: Cek koneksi
if (!$conn) {
    // Kalau gagal konek, program berhenti dan tampil pesan error
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}

// LANGKAH 4: Function untuk memastikan pengguna sudah login
function harus_login() {
    // Kalau belum ada session user_id berarti belum login
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header("Location: login.php");  // arahkan ke halaman login
        exit;                           // hentikan program
    }
}

// LANGKAH 5: Function untuk membatasi akses berdasarkan role
function harus_role($role) {
    harus_login();  // pastikan sudah login dulu
```

```
    // Kalau role pengguna tidak sama dengan role yang dibutuhkan
    if ($_SESSION['role'] !== $role) {
        http_response_code(403);  // kode 403 = dilarang
        die("Akses ditolak.");    // hentikan program dan tampil pesan
    }
}
?>
```

setup_user.php

```
<?php
// Membuat 3 akun demo (peminjam, petugas, kalab). Jalankan sekali, lalu hapus file ini.

// LANGKAH 1: Panggil file koneksi
require 'koneksi.php';

// LANGKAH 2: Siapkan data 3 akun dalam bentuk array [nama, username, role]
$users = [
    ['Ayu Peminjam', 'ayu', 'peminjam'],
    ['Petugas Lab', 'petugas', 'petugas'],
    ['Kepala Lab', 'kalab', 'kalab']
];

// LANGKAH 3: Ulangi untuk setiap akun
foreach ($users as $u) {
    $nama = $u[0];      // nama lengkap
    $username = $u[1];  // username
    $role = $u[2];      // role

    // LANGKAH 4: Ubah password menjadi hash (password demo = username)
    $hash = password_hash($username, PASSWORD_DEFAULT);

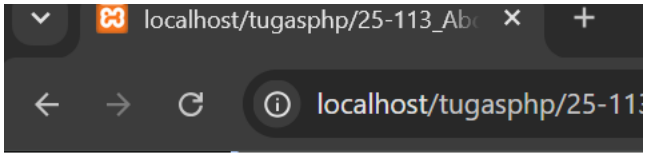
    // LANGKAH 5: Siapkan query INSERT dengan prepared statement (tanda ? = tempat data)
    $stmt = mysqli_prepare($conn,
        "INSERT INTO users (nama, username, password, role)
         VALUES (?, ?, ?, ?)"
```

```
    );

    // LANGKAH 6: Isi tanda ? dengan data ("ssss" = 4 data bertipe string)
    mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ssss", $nama, $username, $hash, $role);

    // LANGKAH 7: Jalankan query dan tampilkan hasilnya
    if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
        echo "Akun $username berhasil dibuat.<br>";
    } else {
        // Gagal biasanya karena username sudah ada (kolom username UNIQUE)
        echo "Akun $username gagal dibuat; mungkin sudah ada.<br>";
    }
}
?>
```

Hasil:



Akun ayu berhasil dibuat.
Akun petugas berhasil dibuat.
Akun kalab berhasil dibuat.

login.php

```
<?php
// Halaman login: cek username dan password, lalu simpan data ke session

// LANGKAH 1: Panggil file koneksi
require 'koneksi.php';

// LANGKAH 2: Siapkan variabel untuk pesan error
$pesan = '';

// LANGKAH 3: Jalankan hanya kalau tombol Login ditekan
if (isset($_POST['login'])) {
```

```
    // Ambil data dari form (trim = hapus spasi di awal dan akhir)
    $username = trim($_POST['username'] ?? '');
    $password = $_POST['password'] ?? '';

    // LANGKAH 4: Cari user berdasarkan username (prepared statement)
    $stmt = mysqli_prepare($conn,
        "SELECT id, nama, password, role FROM users WHERE username = ?"
    );
    mysqli_stmt_bind_param($stmt, "s", $username);  // "s" = string
    mysqli_stmt_execute($stmt);                     // jalankan query
    $result = mysqli_stmt_get_result($stmt);        // ambil hasil query
    $user = mysqli_fetch_assoc($result);            // ambil 1 baris data (false kalau
tidak ada)

    // LANGKAH 5: Cek user ada DAN password cocok dengan hash di database
    if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
        session_regenerate_id(true);  // ganti ID session demi keamanan

        // Simpan data pengguna ke session
        $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
        $_SESSION['nama'] = $user['nama'];
        $_SESSION['role'] = $user['role'];

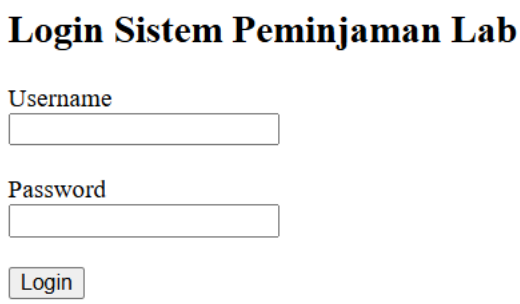
        // Arahkan ke dashboard
        header("Location: dashboard.php");
        exit;
    } else {
        // LANGKAH 6: Kalau salah, isi pesan error
        $pesan = "Username atau password salah.";
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Login Peminjaman Lab</title></head>
```

```
<body>
<h2>Login Sistem Peminjaman Lab</h2>

<!-- Tampilkan pesan error (htmlspecialchars mencegah XSS) -->
<p style="color:red"><?= htmlspecialchars($pesan) ?></p>

<!-- Form login dikirim dengan method POST ke halaman ini sendiri -->
<form method="POST">
    <label>Username</label><br>
    <input type="text" name="username" required><br><br>
    <label>Password</label><br>
    <input type="password" name="password" required><br><br>
    <!-- name="login" dipakai PHP untuk tahu tombol ini ditekan -->
    <button type="submit" name="login">Login</button>
</form>
</body>
</html>
```

Hasil:



logout.php

```
<?php
// Keluar dari akun

// LANGKAH 1: Panggil koneksi (di dalamnya ada session_start)
require 'koneksi.php';

// LANGKAH 2: Kosongkan semua data session
$_SESSION = [];
```

```
// LANGKAH 3: Hancurkan session
session_destroy();

// LANGKAH 4: Arahkan kembali ke halaman login
header("Location: login.php");
exit;
?>
```

dashboard.php

```
<?php
// Dashboard: tampilan berbeda untuk tiap role

// LANGKAH 1: Panggil koneksi dan pastikan sudah login
require 'koneksi.php';
harus_login();

// LANGKAH 2: Ambil role dan id pengguna dari session
$role = $_SESSION['role'];
$user_id = (int) $_SESSION['user_id'];  // (int) memastikan nilainya angka

// LANGKAH 3: Pilih query SELECT sesuai role
if ($role === 'peminjam') {
    // Peminjam: hanya melihat data miliknya sendiri
    $stmt = mysqli_prepare($conn,
        "SELECT p.*, u.nama FROM peminjaman p
         JOIN users u ON p.user_id = u.id
         WHERE p.user_id = ? ORDER BY p.id DESC"
    );
    mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $user_id);  // "i" = integer
} elseif ($role === 'petugas') {
    // Petugas: melihat semua data
    $stmt = mysqli_prepare($conn,
        "SELECT p.*, u.nama FROM peminjaman p
         JOIN users u ON p.user_id = u.id ORDER BY p.id DESC"
```

```
    );
} else {
    // Kepala Lab: hanya melihat yang menunggu persetujuan
    $stmt = mysqli_prepare($conn,
        "SELECT p.*, u.nama FROM peminjaman p
         JOIN users u ON p.user_id = u.id
         WHERE p.status = 'Menunggu Persetujuan'
         ORDER BY p.id DESC"
    );
}

// LANGKAH 4: Jalankan query dan ambil hasilnya
mysqli_stmt_execute($stmt);
$data = mysqli_stmt_get_result($stmt);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Dashboard Peminjaman Lab</title>
<!-- Muat library jQuery dari internet -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
</head>
<body>
<h2>Sistem Peminjaman Peralatan Laboratorium</h2>

<!-- Tampilkan nama dan role pengguna yang sedang login -->
<p>Pengguna: <b><?= htmlspecialchars($_SESSION['nama']) ?></b>
(<?= htmlspecialchars($role) ?>)</p>
<a href="logout.php">Logout</a><hr>

<?php if ($role === 'peminjam') { ?>
<!-- LANGKAH 5: Form peminjaman (hanya tampil untuk role peminjam) -->
<h3>Form Peminjaman</h3>
<form action="simpan.php" method="POST" id="formPinjam">
    <label>Nama alat</label><br>
```

```
    <select name="nama_alat" id="namaAlat" required>
        <option value="">-- Pilih alat --</option>
        <option value="Proyektor">Proyektor</option>
        <option value="Laptop">Laptop</option>
        <option value="Mikroskop">Mikroskop</option>
    </select><br><br>
    <label>Jumlah</label><br>
    <input type="number" name="jumlah" id="jumlah" min="1" max="10" required><br><br>
    <label>Tujuan peminjaman</label><br>
    <input type="text" name="tujuan" id="tujuan" required>
    <!-- Tempat pesan dari jQuery -->
    <p id="info" style="color:blue"></p>
    <button type="submit">Ajukan Peminjaman</button>
</form><hr>
<?php } ?>

<!-- LANGKAH 6: Kolom pencarian dan tabel data -->
<h3>Daftar Peminjaman</h3>
<label>Cari:</label>
<input type="text" id="cari" placeholder="Nama alat atau status">
<table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" id="tabelPinjam">
<tr><th>No</th><th>Peminjam</th><th>Alat</th><th>Jumlah</th>
<th>Tujuan</th><th>Status</th>
<?php if ($role !== 'peminjam') { ?><th>Aksi</th><?php } ?></tr>

<?php $no=1; while ($p=mysqli_fetch_assoc($data)) { ?>
<!-- Ulangi untuk setiap baris data hasil query -->
<tr>
<td><?= $no++ ?></td>
<td><?= htmlspecialchars($p['nama']) ?></td>
<td><?= htmlspecialchars($p['nama_alat']) ?></td>
<td><?= (int)$p['jumlah'] ?></td>
<td><?= htmlspecialchars($p['tujuan']) ?></td>
<td><?= htmlspecialchars($p['status']) ?></td>
```

```
<?php if ($role === 'petugas') { ?>
<!-- Tombol aksi untuk petugas -->
<td>
<?php if ($p['status'] === 'Menunggu Pemeriksaan') { ?>
<form action="proses_petugas.php" method="POST" class="formAksi">
<input type="hidden" name="id" value="<?= (int)$p['id'] ?>">
<button type="submit">Teruskan</button>
</form>
<?php } else { echo '-'; } ?>
</td>
<?php } elseif ($role === 'kalab') { ?>
<!-- Tombol aksi untuk kepala lab: Setujui atau Tolak -->
<td>
<form action="proses_kalab.php" method="POST" class="formAksi">
<input type="hidden" name="id" value="<?= (int)$p['id'] ?>">
<button type="submit" name="keputusan" value="Disetujui">Setujui</button>
<button type="submit" name="keputusan" value="Ditolak">Tolak</button>
</form>
</td>
<?php } ?>
</tr>
<?php } ?>
</table>

<script>
// LANGKAH 7: Interaksi jQuery (jalan setelah halaman selesai dimuat)
$(document).ready(function() {

    // Saat pilihan alat berubah, tampilkan info alat yang dipilih
    $("#namaAlat").change(function() {
        let alat = $(this).val();
        $("#info").text(alat ? "Alat dipilih: " + alat : "");
    });

    // Pencarian: setiap mengetik, sembunyikan baris yang tidak cocok
```

```
    $("#cari").on("keyup", function() {
        let kata = $(this).val().toLowerCase();  // kata kunci huruf kecil
        $("#tabelPinjam tr").each(function(index) {
            if (index === 0) return;  // lewati baris judul tabel
            // tampilkan baris kalau teksnya mengandung kata kunci, sembunyikan kalau tidak
            $(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(kata) > -1);
        });
    });

    // Konfirmasi sebelum petugas atau kalab memproses data
    $(".formAksi").submit(function() {
        return confirm("Yakin memproses peminjaman ini?");  // false = batal kirim
    });

    // Validasi form: tujuan minimal 5 karakter
    $("#formPinjam").submit(function(event) {
        if ($("#tujuan").val().trim().length < 5) {
            event.preventDefault();  // batalkan pengiriman form
            $("#info").text("Tujuan minimal 5 karakter.").css("color", "red");
        }
    });
});
</script>
</body>
</html>
```

simpan.php

```
<?php
// Menyimpan permohonan baru (INSERT), hanya untuk role peminjam

// LANGKAH 1: Panggil koneksi dan pastikan role peminjam
require 'koneksi.php';
harus_role('peminjam');

// LANGKAH 2: Hanya terima request POST (kalau dibuka langsung, kembalikan ke dashboard)
```

```php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    header("Location: dashboard.php");
    exit;
}

// LANGKAH 3: Ambil data dari form
$nama_alat = $_POST['nama_alat'] ?? '';
$jumlah = (int) ($_POST['jumlah'] ?? 0);   // ubah ke angka
$tujuan = trim($_POST['tujuan'] ?? '');    // hapus spasi di awal dan akhir

// LANGKAH 4: Validasi di backend (validasi browser saja tidak cukup)
$alat_valid = ['Proyektor', 'Laptop', 'Mikroskop'];  // daftar alat yang diizinkan
if (!in_array($nama_alat, $alat_valid, true) ||      // alat harus ada di daftar
    $jumlah < 1 || $jumlah > 10 ||                   // jumlah 1 sampai 10
    strlen($tujuan) < 5) {                           // tujuan minimal 5 karakter
    die("Input tidak valid. Periksa kembali form.");
}

// LANGKAH 5: Ambil id peminjam dari session
$user_id = (int) $_SESSION['user_id'];

// LANGKAH 6: Siapkan query INSERT (status otomatis "Menunggu Pemeriksaan")
$stmt = mysqli_prepare($conn,
    "INSERT INTO peminjaman (user_id, nama_alat, jumlah, tujuan)
     VALUES (?, ?, ?, ?)"
);

// LANGKAH 7: Isi data ("isis" = integer, string, integer, string)
mysqli_stmt_bind_param($stmt, "isis", $user_id, $nama_alat, $jumlah, $tujuan);

// LANGKAH 8: Jalankan query, lalu kembali ke dashboard
if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
    header("Location: dashboard.php");
    exit;
} else {
```

```
    echo "Data gagal disimpan.";
}
?>
```

proses_petugas.php

```
<?php
// Petugas meneruskan permohonan ke Kepala Lab (UPDATE status)

// LANGKAH 1: Panggil koneksi dan pastikan role petugas
require 'koneksi.php';
harus_role('petugas');

// LANGKAH 2: Hanya terima request POST
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    header("Location: dashboard.php");
    exit;
}

// LANGKAH 3: Ambil id permohonan dari form
$id = (int) ($_POST['id'] ?? 0);

// LANGKAH 4: Ubah status, tapi hanya kalau status sekarang masih "Menunggu Pemeriksaan"
$stmt = mysqli_prepare($conn,
    "UPDATE peminjaman SET status = 'Menunggu Persetujuan'
     WHERE id = ? AND status = 'Menunggu Pemeriksaan'"
);
mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $id);
mysqli_stmt_execute($stmt);

// LANGKAH 5: Kembali ke dashboard
header("Location: dashboard.php");
exit;
?>
```

proses_kalab.php

```
<?php
```

```php
// Kepala Lab menyetujui atau menolak permohonan (UPDATE status)

// LANGKAH 1: Panggil koneksi dan pastikan role kalab
require 'koneksi.php';
harus_role('kalab');

// LANGKAH 2: Hanya terima request POST
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    header("Location: dashboard.php");
    exit;
}

// LANGKAH 3: Ambil id permohonan dan keputusan dari form
$id = (int) ($_POST['id'] ?? 0);
$keputusan = $_POST['keputusan'] ?? '';

// LANGKAH 4: Validasi, keputusan hanya boleh "Disetujui" atau "Ditolak"
if (!in_array($keputusan, ['Disetujui', 'Ditolak'], true)) {
    die("Keputusan tidak valid.");
}

// LANGKAH 5: Ubah status, tapi hanya kalau status sekarang "Menunggu Persetujuan"
$stmt = mysqli_prepare($conn,
    "UPDATE peminjaman SET status = ?
     WHERE id = ? AND status = 'Menunggu Persetujuan'"
);
mysqli_stmt_bind_param($stmt, "si", $keputusan, $id);  // "si" = string, integer
mysqli_stmt_execute($stmt);

// LANGKAH 6: Kembali ke dashboard
header("Location: dashboard.php");
exit;
?>
```

Sistem Peminjaman Peralatan Laboratorium

Pengguna: **Ayu Peminjam** (peminjam)

Logout

Form Peminjaman

Nama alat
-- Pilih alat --

Jumlah

Tujuan peminjaman

Ajukan Peminjaman

Daftar Peminjaman

Cari: Nama alat atau status

No	Peminjam	Alat	Jumlah	Tujuan	Status